

10 кл.

Тригонометрія

19 Побудувати графіки функцій.

17. $y = \frac{1}{2}\sin x + 1$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Стискаємо графік $y = \sin x$ у 2 рази до осі Ox , отримаємо графік $y = \frac{1}{2}\sin x$.

3) Піднімо графік $y = \frac{1}{2}\sin x$ на одиницю вгору вздовж осі Oy , отримаємо графік $y = \frac{1}{2}\sin x + 1$.

18. $y = 2\sin x - 1$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Графік функції $y = \sin x$ розтягуємо у 2 рази від осі абсцис.
Отримаємо графік функції $y = 2\sin x$.
3) Графік функції $y = 2\sin x$ переносимо паралельно вздовж осі ординат на одну одиницю вниз. Отримаємо графік даної функції $y = 2\sin x - 1$.

19. $y = \lg\left(\frac{1}{2}x + \pi\right) = \lg\left(x + \frac{1}{2}\right)$

1) Будемо графік функції $y = \lg x$.
2) Графік функції $y = \lg x$ змістимо вздовж осі абсцис на $\frac{1}{2}$ одиниці вліво.
Отримаємо графік даної функції $y = \lg\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

20. $y = \frac{1}{3}\cos\frac{x}{2}$

1) Будемо графік функції $y = \cos x$.
2) Графік функції $y = \cos x$ розтягуємо у 2 рази від осі ординат.
Отримаємо графік функції $y = \cos\frac{x}{2}$.
3) Графік функції $y = \cos\frac{x}{2}$ стискаємо у 3 рази до осі Ox і отримаємо графік даної функції $y = \frac{1}{3}\cos\frac{x}{2}$.

21. $y = |\sin 2x|$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$.
2) Графік функції $y = \sin x$ стискаємо до осі ординат у 2 рази, отримаємо графік функції $y = \sin 2x$.
3) Частину графіка $y = \sin 2x$, яка розміщена під віссю абсцис, відобразимо симетрично осі Ox .
Отримаємо графік функції $y = |\sin 2x|$.

22. $y = \sin|2x|$

1) Будемо графік функції $y = \sin x$ для $x \geq 0$.
2) Стискаємо отриманий графік у 2 рази до осі Oy , отримаємо графік функції $y = \sin 2x$.
3) Відобразимо отриману криву симетрично осі Oy , отримаємо графік функції $y = \sin|2x|$.

23. Побудувати графік функції $y = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 1$.

Побудова.

1. Перетворимо функцію.
 $y = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) - 1$

2. Побудуємо графік $y = \sin x$.

3. Побудуємо графік функції $y = \sin\frac{1}{2}x$
 $\left(T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi\right)$ розтягненням графіка $y = \sin x$ від осі Oy .

4. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}x$ розтягненням графіка $y = \sin\frac{1}{2}x$ від осі Ox .

5. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$ зміщенням графіка $y = 2\sin\frac{1}{2}x$ на $\frac{\pi}{3}$ вправо вздовж осі Ox .

6. Побудуємо графік функції $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$ зміщенням графіка $y = 2\sin\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ на одиницю вниз.

СТОРИНКА АБИТУРІЄНТА

1. Довести тотожність.

а) $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$.

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha \cos^2 \alpha + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + (1 - 2\sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= 2\sin \alpha - 2\sin^3 \alpha + \sin \alpha - 2\sin^3 \alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha.\end{aligned}$$

б) $\sin 3\alpha = 4\sin \alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha)$.

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha = 4\sin \alpha \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha\right) = \\ &= 4\sin \alpha (\sin^2 60^\circ - \sin^2 \alpha) = \\ &= 4\sin \alpha \frac{1 - \cos 120^\circ - 1 + \cos 2\alpha}{2} = \\ &= 2\sin \alpha (\cos 2\alpha - \cos 120^\circ) = \\ &= 4\sin \alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha).\end{aligned}$$

2. Подати у вигляді добутку.

$$1 + \sin \alpha + \cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} =$$

$$= 2\cos \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}\right) = 2\cos \frac{\alpha}{2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) + \sin \frac{\alpha}{2}\right) =$$

$$= 4\cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi - \alpha}{2} = 2\sqrt{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Відповідь: $1 + \sin \alpha + \cos \alpha = 2\sqrt{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right)$.

86

3. Знайти суму: $S = \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \dots + \cos n\alpha$.

Розв'язання. Аргументи доданків складають арифметичну прогресію з $d = 1$.
Домножимо кожний доданок на $2\sin \frac{\alpha}{2}$, де d — різниця прогресії.

$$\begin{aligned}2S \sin \frac{\alpha}{2} &= 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos 2\alpha + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos 3\alpha + \dots + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos n\alpha = \\ &= \sin \frac{3\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} - \sin \frac{3\alpha}{2} + \sin \frac{7\alpha}{2} - \sin \frac{5\alpha}{2} + \dots \\ &+ \dots \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} - \sin \frac{(2n-1)\alpha}{2} = -\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} = 2\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}.\end{aligned}$$

Відповідь: $S = \frac{\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$.

20

4. Довести тотожність. $\lg^2 10^\circ + \lg^2 50^\circ + \lg^2 70^\circ = 9$.

$$\begin{aligned}\lg^2 10^\circ + \lg^2 50^\circ + \lg^2 70^\circ &= \left(\frac{1}{\cos^2 10^\circ} - 1\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 50^\circ} - 1\right) + \left(\frac{1}{\cos^2 70^\circ} - 1\right) = \\ &= \cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ - 3 = \\ &= \cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ = \\ &= 4 \cdot \frac{(1 - \cos 80^\circ)(1 - \cos 40^\circ) + (1 - \cos 40^\circ)(1 + \cos 20^\circ) + (1 + \cos 20^\circ)(1 - \cos 80^\circ)}{(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2} - 3.\end{aligned}$$

Після розкриття дужок у чисельнику отримаємо $\frac{9}{4}$. У знаменнику використаємо формулу косинуса потрібного кута.

$$(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2 = \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}.$$

Тоді $4 \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{4} = 9$.

Тотожність доведена.

5. Обчислити. $\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$.

Розв'язання.

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ &= \frac{\cos 70^\circ + 4 \cos 70^\circ \sin 70^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 20^\circ + 2 \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \\ &= \frac{2 \cos 10^\circ \sin 30^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\cos 10^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 80^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \\ &= \frac{2 \sin 60^\circ \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.\end{aligned}$$

Відповідь: $\sqrt{3}$.

21

6. Задача. Якщо $\sin \alpha = A \sin(\alpha + \beta)$, то доведіть, що $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}$.

Доведення.

Нехай $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, тоді $\sin((\alpha + \beta) - \beta) = A \sin(\alpha + \beta)$ або $\sin(\alpha + \beta) \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) \sin \beta = A \sin(\alpha + \beta)$.
Поділимо обидві частини рівності на $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$,
отримаємо: $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) \cos \beta - \sin \beta = A \operatorname{tg}(\alpha + \beta)$; $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}$.

7. Довести тотожність. $\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

$$\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 + \cos(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{2 \cos^2\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)}{2 \sin\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)} = \operatorname{ctg}\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + 45^\circ\right).$$

8. Обчислити без таблиць та калькулятора $\sin 18^\circ$.

Розв'язання.

Врахуємо, що $\sin 36^\circ = \cos 54^\circ$ і $36^\circ = 2 \cdot 18^\circ$, а $54^\circ = 3 \cdot 18^\circ$,
тоді $2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ$,
 $2 \sin 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3$,
 $2 \sin 18^\circ = 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3$,
 $2 \sin 18^\circ = 4 - 4 \sin^2 18^\circ - 3$,
 $4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0$,
 $\sin 18^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

Відповідь: $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

* Ці приклади і властивості треба додати з темою 9.

14

Загальні принципи трансформації графіків функцій

Вертикальні перетворення:

- $y = f(x) + c$ - зсув вгору на c одиниць
- $y = f(x) - c$ - зсув вниз на c одиниць
- $y = a \cdot f(x)$ - розтягнення по вертикалі в $|a|$ разів (якщо $|a| > 1$) або стискання (якщо $0 < |a| < 1$)

Горизонтальні перетворення:

- $y = f(x + c)$ - зсув вліво на c одиниць
- $y = f(x - c)$ - зсув вправо на c одиниць
- $y = f(ax)$ - стискання по горизонталі в $|a|$ разів (якщо $|a| > 1$) або розтягнення (якщо $0 < |a| < 1$)

Ключові точки для тригонометричних функцій

Для $\sin x$ та $\cos x$:

Амплітуда (максимальне відхилення від середньої лінії)

Період (довжина одного повного циклу)

Вертикальний зсув (середня лінія)

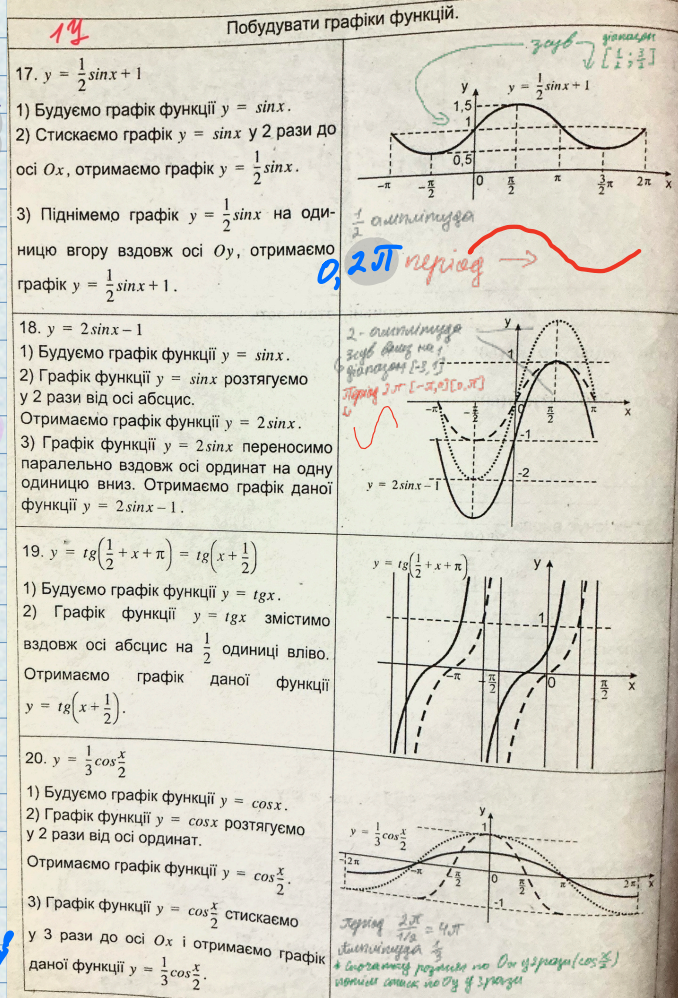
Для $\tan x$:

Вертикальні асимптоти в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$

Період $= \pi$

Проходить через початок координат $(0,0)$

* Для демонстрацій починати з базового графіку, застосовувати перетворення послідовно. Перевіряти період функції. Позначати ключові точки (max, min, нулі, асимптоти)



19) Чому спрощений вираження як хибне

$$y = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} + x + \pi\right) = \operatorname{tg}\left(x + \left(\pi + \frac{1}{2}\right)\right)$$

але тангенс має період π , тому:

$$\operatorname{tg}\left(x + \pi + \frac{1}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Потайсенький $\operatorname{tg}(\theta + \pi) = \operatorname{tg}(\theta)$ тангу π можна "відкинути"
отже правильний вираз: $y = \operatorname{tg}\left(x + \frac{1}{2}\right)$

* Зсув (зміщення) ліворуч $\frac{1}{2}$ одиниці

Період: π (стандартний період тангенса)

19) Спрощено правильно бо період тангенса - π а не 2π і зсув відбувається на $\frac{1}{2}$ ліворуч

Чому спочатку трикутник?

Коли нас вчать через прямокутний трикутник, це найпростіший спосіб зрозуміти суть. Тут синус - це відношення **протилежного** катета до гіпотенузи (не прилеглого!), косинус - **прилеглого** до гіпотенузи, а тангенс - протилежного до прилеглого. Це конкретно, наочно, можна буквально намалювати і поміряти.

Чому потім одиничне коло?

Трикутник має обмеження - кути тільки від 0° до 90° . А що робити з тупими кутами? З кутами більше 180° ? З від'ємними кутами?

Одиничне коло дає **універсальне** визначення:

- Радіус завжди дорівнює 1 (це наша "гіпотенуза")
- Координата у точки на колі - це синус
- Координата x - це косинус
- Тепер можна крутити коло на будь-який кут!



Зв'язок між ними:

Якщо взяти прямокутний трикутник і "вписати" його в одиничне коло (де гіпотенуза = радіус = 1), то визначення співпадають!

Трикутник - це просто окремий випадок для гострих кутів.

Це як спочатку вчити додавання на яблуках, а потім перейти до абстрактних чисел. Трикутник - інтуїтивний старт, коло - потужний інструмент для всього іншого.

Є ще питання про тригонометрію?

• Через трикутник легко пояснити наочно: можна реально намалювати і поміряти відношення катетів та гіпотенузи. Це інтуїтивно зрозуміло.

• **Одиничне коло** дозволяє позбутися обмежень на кути (бо в прямокутному трикутнику ми обмежені гострими кутами). Завдяки колу ми можемо визначити синус і косинус для будь-якого кута, навіть більше 180° .

• **Зв'язок між ними** добре пояснений: якщо "вписати" трикутник в одиничне коло, визначення збігаються. Тобто коло — це розширення і узагальнення трикутника.

Виходить, що:

інтуїтивна

• Трикутник — це "початкова інтуїція", проста модель.

• Одиничне коло — це "універсальна модель", яка працює завжди.

Це схоже на аналогію з тексту: спершу вчимося рахувати на яблуках, а потім переходимо до абстрактних чисел.

21) $y = |\sin 2x|$ *послідовність побудови*

$$y = \sin x \rightarrow y = 2x \rightarrow y = |\sin 2x|$$

Період функції $y = \sin 2x$ дорівнює $T = \pi$ (бо $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$)

* Для модулю $y = |\sin 2x|$ негативна (від'ємна) частина синуса "відзеркалюється" відображається вгору, тому графік має всі додатні значення

Період не змінюється π ($-\pi$) *виступає*
діапазон (область значень) $[0; 1]$

22) $y = \sin |2x|$ *стискається в 2 рази по осі Ox ; Відображається симетрично відносно осі Oy ;*

Тому період такий $T = \pi$

21-22) *порівнянний*

$y = |\sin 2x|$ всі додатні (сим. Ox)

$y = \sin |2x|$ зберігає і дов. і від'ємні частини (симетр. Oy)

23) $y = 2 \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}) - 1$ * Зсув на 1 вниз

Аргумент: $\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3})$ - Отже графік зсувено вправо на $\frac{\pi}{3}$

Період: $T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$

Амплітуда: $A = 2$; Діапазон (о.з) $[-3; 1]$

* Продовж на ст. 19. Отримана функція - синусоїда, розтягнута по осі Ox у 2 рази, розтягнута по осі Oy у 2 рази, зміщу. вправо на $\frac{\pi}{3}$ і вниз на 1

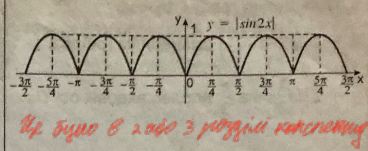
21. $y = |\sin 2x|$

1) Будуємо графік функції $y = \sin x$.

2) Графік функції $y = \sin x$ стискаємо до осі ординат у 2 рази, отримуємо графік функції $y = \sin 2x$.

3) Частину графіка $y = \sin 2x$, яка розміщена під віссю абсцис, відобразимо симетрично осі Ox .

Отримаємо графік функції $y = |\sin 2x|$.



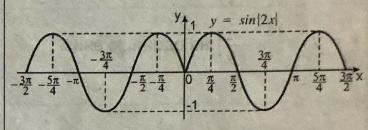
Це буде в 2 рази з розтягн. по осі Ox

22. $y = \sin |2x|$

1) Будуємо графік функції $y = \sin x$ для $x \geq 0$.

2) Стискаємо отриманий графік у 2 рази до осі Oy , отримуємо графік функції $y = \sin 2x$.

3) Відобразимо отриману криву симетрично осі Oy , отримуємо графік функції $y = \sin |2x|$.



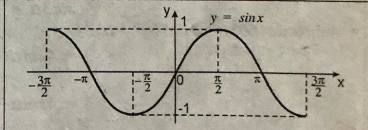
23. Побудувати графік функції $y = 2 \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}) - 1$.

Побудова.

1. Перетворимо функцію.

$$y = 2 \sin \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3}) - 1$$

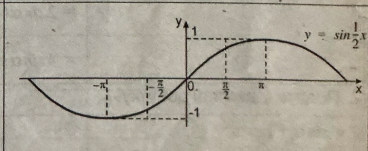
2. Побудуємо графік $y = \sin x$.



18

3. Побудуємо графік функції $y = \sin \frac{1}{2}x$

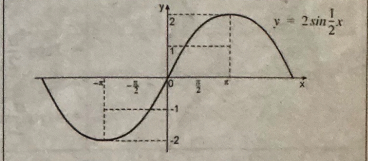
($T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$) розтягненням графіка



$y = \sin x$ від осі Oy .

4. Побудуємо графік функції $y = 2 \sin \frac{1}{2}x$

розтягненням графіка $y = \sin \frac{1}{2}x$ від осі Ox .



1) Доведення тотожностей з синусом, формули подвійного кута

Довести $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

Ф-ли $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

Доведення: $\cos 3\alpha = \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha =$

$= (2\cos^2\alpha - 1)\cos\alpha - 2\sin\alpha \cos\alpha \sin\alpha = 2\cos^3\alpha - \cos\alpha - 2\sin^2\alpha \cos\alpha =$

$= 2\cos^3\alpha - \cos\alpha - 2(1 - \cos^2\alpha)\cos\alpha =$

$= 2\cos^3\alpha - \cos\alpha - 2\cos\alpha + 2\cos^3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

2) Подвійний добутку у вигляді

Довести: $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

Ф-ли: $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$

Доведення: $\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) =$

$= \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta + \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta =$

$= 2\sin\alpha \cos\beta$

звідси: $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

3) Спрощення виразу з подвійними кутами

Довести: $1 - \cos\alpha = 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$

Ф-ли: $\cos\alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$ (ф-ла подвійного кута)

Доведення: $1 - \cos\alpha = 1 - (1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}) = 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$

4) Тотожності з тангенсом

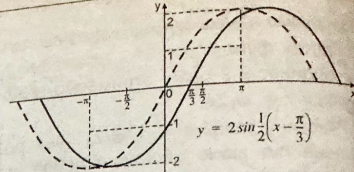
Довести: $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

Ф-ли: $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$

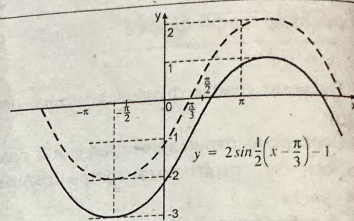
$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

Доведення: $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sin\alpha \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \frac{2\sin\alpha \cdot \cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} \cdot \frac{\frac{1}{\cos^2\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\alpha}} = \frac{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{1 - \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}} = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

5. Побудуємо графік функції
 $y = 2\sin\frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3})$ зміщенням графіка
 $y = 2\sin\frac{1}{2}x$ на $\frac{\pi}{3}$ вправо вздовж осі Ox .



6. Побудуємо графік функції
 $y = 2\sin\frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3}) - 1$ зміщенням графіка
 $y = 2\sin\frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3})$ на одиницю вниз.



105

СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

1. Довести тотожність.

а) $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$.

$\sin 3\alpha = \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha =$
 $= 2\sin\alpha \cos^2\alpha + (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)\sin\alpha =$
 $= 2\sin\alpha(1 - \sin^2\alpha) + (1 - 2\sin^2\alpha)\sin\alpha =$
 $= 2\sin\alpha - 2\sin^3\alpha + \sin\alpha - 2\sin^3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$.

б) $\sin 3\alpha =$

$= 4\sin\alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha)$.

$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha = 4\sin\alpha(\frac{3}{4} - \sin^2\alpha) =$
 $= 4\sin\alpha(\sin^2 60^\circ - \sin^2\alpha) =$
 $= 4\sin\alpha \frac{1 - \cos 120^\circ - 1 + \cos 2\alpha}{2} =$
 $= 2\sin\alpha(\cos 2\alpha - \cos 120^\circ) =$
 $= 4\sin\alpha \sin(60^\circ - \alpha) \sin(60^\circ + \alpha)$.

2. Подати у вигляді добутку.

$1 + \sin\alpha + \cos\alpha$.

$1 + \sin\alpha + \cos\alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} =$
 $= 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} (\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}) = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} (\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}) + \sin \frac{\alpha}{2}) =$
 $= 4\cos^2 \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha}{2} = 2\sqrt{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2} \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2})$.

Відповідь: $1 + \sin\alpha + \cos\alpha = 2\sqrt{2} \cos^2 \frac{\alpha}{2} \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2})$.

86

1) Знайти суму

$$S = \cos 0^\circ + \cos 30^\circ + \cos 60^\circ + \cos 90^\circ$$

Зроб'яз. Сума членів у арифметичній прогресії $d = 30^\circ$. Використовуємо формулу:

$$2S \sin \frac{d}{2} = 2 \sin \frac{30^\circ}{2} \cos 0^\circ + 2 \sin \frac{30^\circ}{2} \cos 30^\circ + 2 \sin \frac{30^\circ}{2} \cos 60^\circ + 2 \sin \frac{30^\circ}{2} \cos 90^\circ$$

Оскільки $\sin 15^\circ$ не спрощує суму просто, підсумуємо накривну:

$$S = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1 + 0,866 + 0,5 = 2,366$$

Відповідь: $\approx 2,366$

2) Довести тотожність

$$\operatorname{tg} 15^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} 75^\circ = \sqrt{3}$$

Числа 15° ; 45° ; 75° утворюють арифметичну прогресію

з різницею $d = 30^\circ$;

2) Ф-ла для суми тангенсів. Для членів $\alpha = 15^\circ$ і різниці $d = 30^\circ$ використовуємо формулу: $t(\alpha) + t(\alpha+d) + t(\alpha+2d) = t(\alpha) \cdot t(\alpha+d) \cdot t(\alpha+2d)$

3) Підстановка значень: $\alpha = 15^\circ$ і $d = 30^\circ$

$$\operatorname{tg}(15^\circ) + \operatorname{tg}(45^\circ) + \operatorname{tg}(75^\circ) = \operatorname{tg}(15^\circ) \cdot \operatorname{tg}(45^\circ) \cdot \operatorname{tg}(75^\circ)$$

4) Спрощення. Оскільки $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$ то:

$$\operatorname{tg}(15^\circ) + 1 + \operatorname{tg}(75^\circ) = \operatorname{tg}(15^\circ) \cdot 1 \cdot \operatorname{tg}(75^\circ)$$

5) Вираховуємо тотожність

$$\operatorname{tg}(75^\circ) = \operatorname{ctg}(15^\circ) \text{ маємо: } \operatorname{tg}(15^\circ) \cdot \operatorname{tg}(75^\circ) = \operatorname{tg}(15^\circ) \cdot \operatorname{ctg}(15^\circ) = 1$$

$$\text{Відповідь: } \operatorname{tg} 15^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{tg} 75^\circ = \sqrt{3}$$

3) Обчислити $\operatorname{ctg} 60^\circ + 4 \cos 60^\circ$

Зроб'яз. Підстановка відомих значень тригонометрич. ф-л:

$$\operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$2) \text{ Підстановка у вираз: } \frac{1}{\sqrt{3}} + 4 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} + 2$$

3. Знайти суму: $S = \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \dots + \cos n\alpha$.

Розв'язання. Аргументи доданків складають арифметичну прогресію з $d = 1$.

Домножимо кожний доданок на $2 \sin \frac{d}{2}$, де d — різниця прогресії.

$$2S \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos 2\alpha + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos 3\alpha + \dots + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos n\alpha =$$

$$= \sin \frac{3\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} - \sin \frac{3\alpha}{2} + \sin \frac{7\alpha}{2} - \sin \frac{5\alpha}{2} + \dots$$

$$+ \dots \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} - \sin \frac{(2n-1)\alpha}{2} = -\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{(2n+1)\alpha}{2} = 2 \sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}$$

$$\text{Відповідь: } S = \frac{\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{(n+1)\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

4. Довести тотожність. $\operatorname{tg}^2 10^\circ + \operatorname{tg}^2 50^\circ + \operatorname{tg}^2 70^\circ = 9$.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 10^\circ + \operatorname{tg}^2 50^\circ + \operatorname{tg}^2 70^\circ &= \left(\frac{1}{\cos^2 10^\circ} - 1 \right) + \left(\frac{1}{\cos^2 50^\circ} - 1 \right) + \left(\frac{1}{\cos^2 70^\circ} - 1 \right) = \\ &= \frac{\cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 70^\circ + \cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ}{\cos^2 10^\circ \cos^2 50^\circ \cos^2 70^\circ} - 3 = \\ &= 4 \cdot \frac{(1 - \cos 80^\circ)(1 - \cos 40^\circ) + (1 - \cos 40^\circ)(1 + \cos 20^\circ) + (1 + \cos 20^\circ)(1 - \cos 80^\circ)}{(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2} - 3 \end{aligned}$$

Після розкриття дужок у чисельнику отримаємо $\frac{9}{4}$. У знаменнику використовуємо формулу косинуса потрібного кута.

$$(4 \cos 10^\circ \cos(60^\circ - 10^\circ) \cos(60^\circ + 10^\circ))^2 = \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}$$

$$\text{Тоді } 4 \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{3}{4} - 3 = 9.$$

Тотожність доведена.

5. Обчислити. $\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ$.

Розв'язання.

$$\operatorname{ctg} 70^\circ + 4 \cos 70^\circ = \frac{\cos 70^\circ + 4 \cos 70^\circ \sin 70^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 20^\circ + 2 \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} =$$

$$= \frac{2 \cos 10^\circ \sin 30^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\cos 10^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} = \frac{\sin 80^\circ + \sin 40^\circ}{\sin 70^\circ} =$$

$$= \frac{2 \sin 60^\circ \cos 20^\circ}{\cos 20^\circ} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Відповідь: $\sqrt{3}$.

3) Зведення до спільного знаменника $\frac{1+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

4) Обчисл. знач. виразу: $\frac{1+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \approx 2,547$
Відпов.: $\approx 2,547$

21

21

6. Задача. Якщо $\sin \alpha = A \sin(\alpha + \beta)$, то доведіть, що $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}$.

Доведення.

Нехай $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, тоді $\sin((\alpha + \beta) - \beta) = A \sin(\alpha + \beta)$ або

$$\sin(\alpha + \beta) \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) \sin \beta = A \sin(\alpha + \beta).$$

Поділимо обидві частини рівності на $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$,

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) \cos \beta - \sin \beta = A \operatorname{tg}(\alpha + \beta); \quad \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\cos \beta - A}.$$

7. Довести тотожність. $\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

Доведення.

$$\frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 + \cos(90^\circ - \alpha)}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{2 \cos^2\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)}{2 \sin\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)} = \operatorname{ctg}\left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + 45^\circ\right).$$

8. Обчислити без таблиць та калькулятора $\sin 18^\circ$.

Розв'язання.

Врахуємо, що $\sin 36^\circ = \cos 54^\circ$ і $36^\circ = 2 \cdot 18^\circ$, а $54^\circ = 3 \cdot 18^\circ$,

$$\text{тоді } 2 \sin 18^\circ \cos 18^\circ = 4 \cos^3 18^\circ - 3 \cos 18^\circ,$$

$$2 \sin 18^\circ = 4 \cos^2 18^\circ - 3,$$

$$2 \sin 18^\circ = 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3,$$

$$2 \sin 18^\circ = 4 - 4 \sin^2 18^\circ - 3,$$

$$4 \sin^2 18^\circ + 2 \sin 18^\circ - 1 = 0,$$

$$\sin 18^\circ = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}.$$

$$\text{Відповідь: } \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}.$$